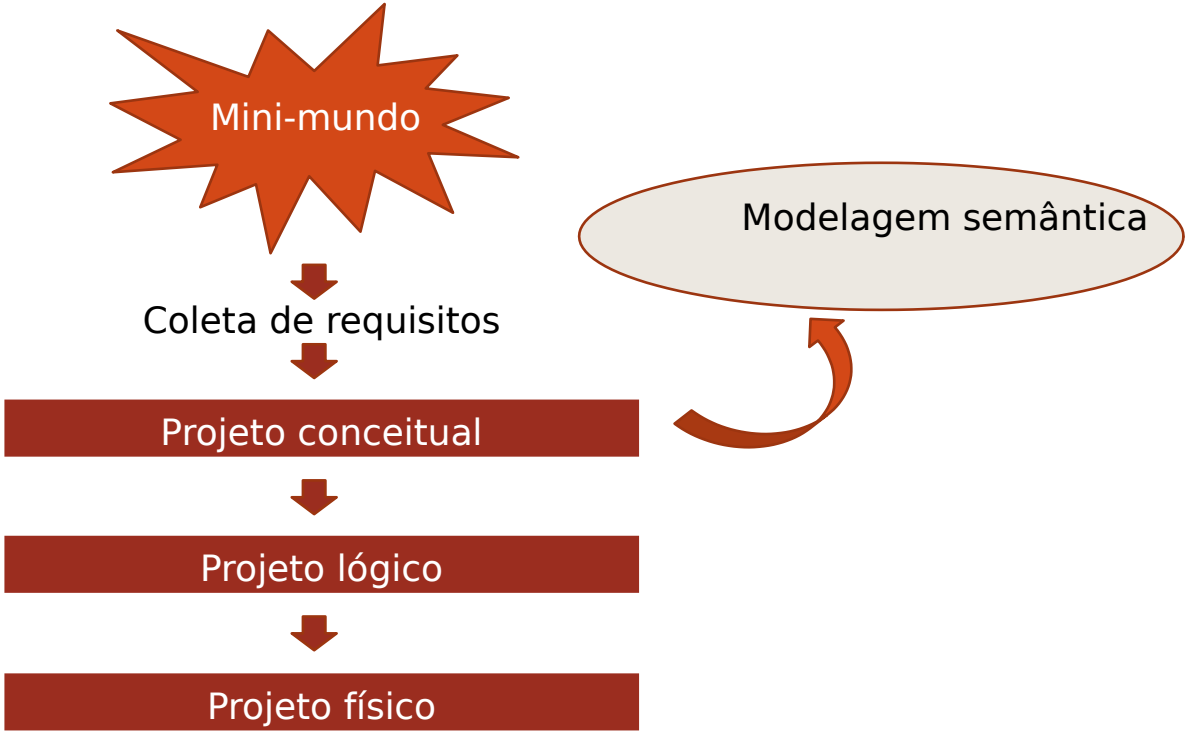
Projeto de banco de dados

Mapeamento DER – Modelo relacional

Prof. André Britto

Introdução


Mini-mundo
Coleta de requisitos
Projeto conceitual
Projeto lógico
Projeto físico
Modelagem semântica

Introdução

- O projeto conceitual pode ser mapeado em um projeto lógico.
- Isso ocorre através de um mapeamento das unidades utilizadas na modelagem semântica para as unidades do modelo de dados implementado pelo SGBD.
- DER – Modelo relacional.

Introdução

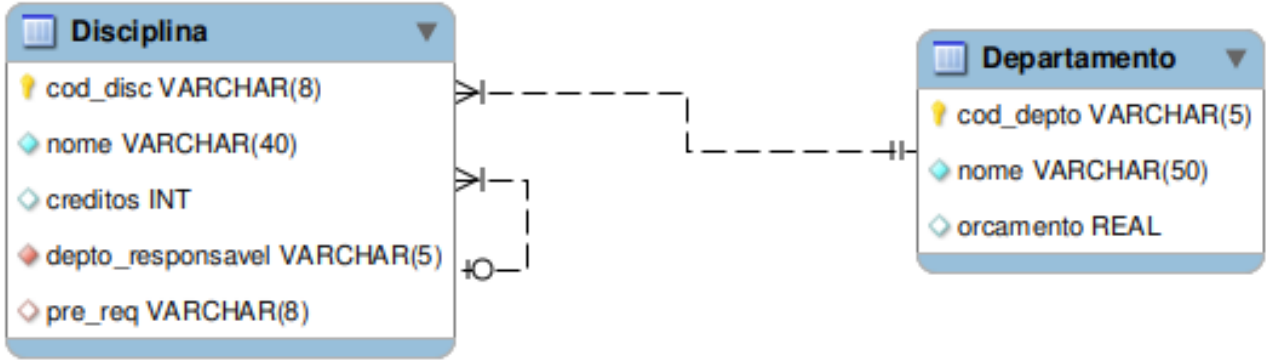
- O DER é traduzido no modelo relacional e é criado o esquema do banco de dados usando a DDL.

- Esse mapeamento segue alguns passos que identificam cada unidade do DER e as mapeiam para o modelo relacional.

Introdução

- Esse mapeamento irá criar tabelas.
  - Definição das colunas e seus tipos.
- As restrições do modelo relacional também são especificadas nesse mapeamento.

Notação


Disciplina
cod_disc VARCHAR(8)
nome VARCHAR(40)
creditos INT
depto_responsavel VARCHAR(5)
pre_req VARCHAR(8)
Departamento
cod_depto VARCHAR(5)
nome VARCHAR(50)
orcamento REAL

Mapeamentos

- Mapeamento de entidades
  - Atributos compostos.
  - Atributos multivalorados.
- Mapeamento de entidades fracas.
- Mapeamento de relacionamentos binários
  - 1:1
  - 1:M
  - M:N
- Mapeamento de relacionamentos n-ários.

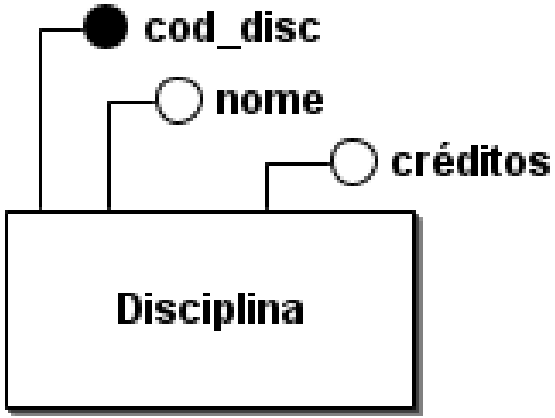
Mapeamento das entidades

- Para cada entidade E no modelo ER:
  - Crie uma relação R que inclui todos os atributos simples de E.
    - Se os tipos dos atributos não foram especificados no modelo ER, eles devem ser especificados para a criação do esquema relacional.
  - Escolha um dos atributos chave de E para ser a chave primária.

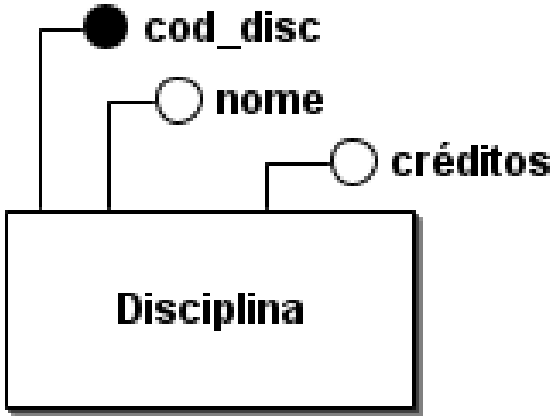
Mapeamento das entidades

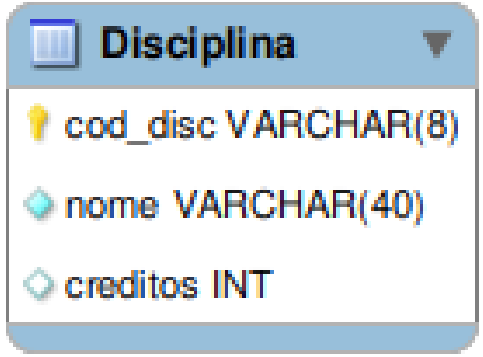
- Para cada entidade E no modelo ER:
  - Se a chave é composta, o conjunto de atributos será a chave da relação R.
  - Se múltiplas chaves foram definidas, essa informação é utilizada para definir chaves secundárias (UNIQUE).

Mapeamento das entidades



Mapeamento das entidades





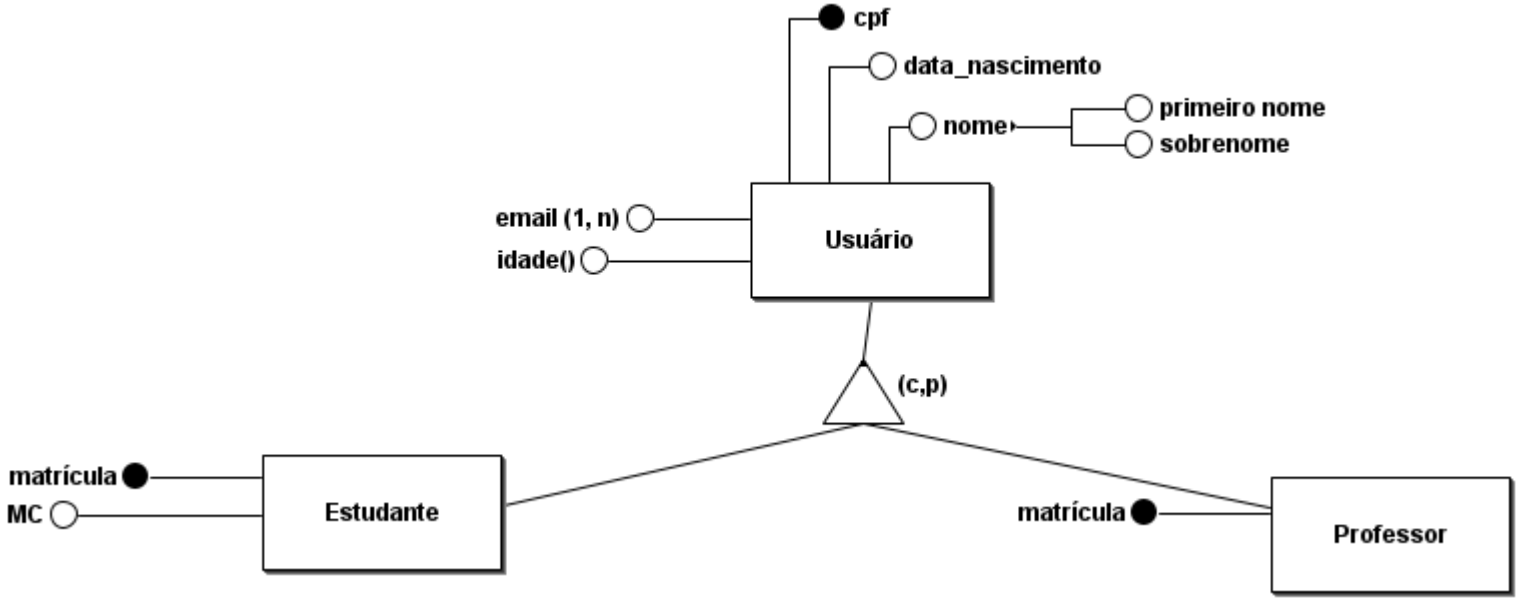
Mapeamento do EER

- Especialização/generalização
  - Exclusiva parcial.
  - Exclusiva total.
  - Compartilhada parcial.
  - Compartilhada total.

Mapeamento do EER

- Especialização/generalização
  - É possível fazer diferentes mapeamentos.
  - Vamos utilizar a notação Atrs(R) para indicar os atributos da relação R e ChP(R) para indicar a chave primária.
  - Seja S o conjunto com m subclasses S = {S1, S2, …, Sm}
  - Seja C a superclasse com atributos, Atrs(C) = {ch, a1, a2, …, an}, onde ch é chave primária.

Mapeamento do EER

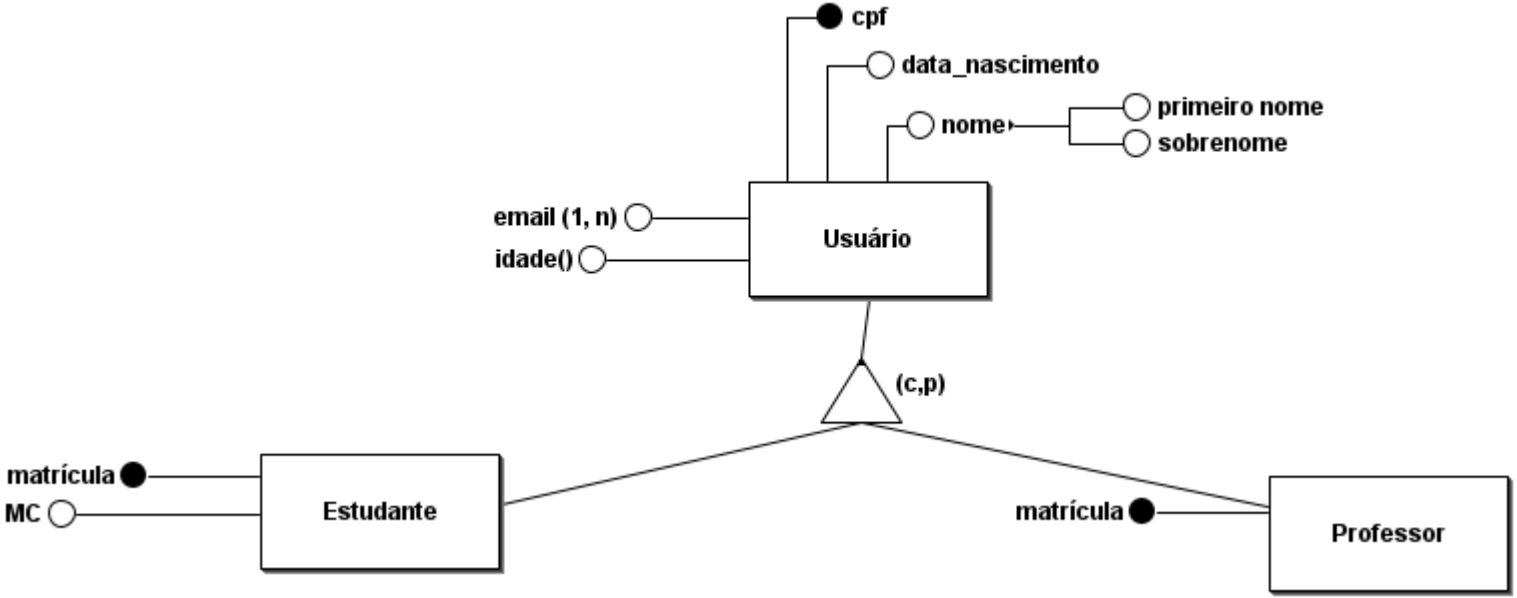


Mapeamento do EER

- Especialização/generalização – Opção A
  - Crie uma relação L para C com atributos Atrs(L) = {ch, a1, …, an}.
  - Crie uma relação Li para cada subclase Si com atributos Atrs(Li) = ch U {atributos de Si}.
  - ChP(Li) = ch.
  - Funciona para todos os tipos de especialização.

Mapeamento do EER

- Nosso exemplo possui atributos compostos, multivalorados e derivados, como fazer?



Atributos compostos

- Atributos compostos são mapeados criando um atributo para cada componente do atributo.
- Não criamos um atributo para atributo composto.

Atributos derivados

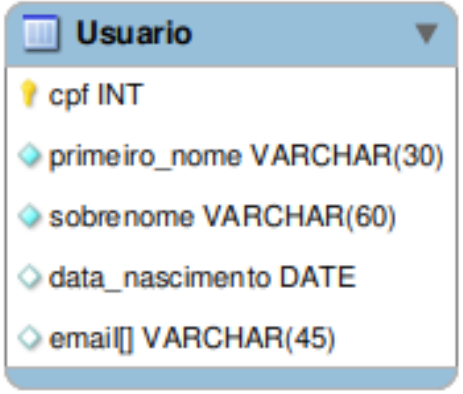
- Atributos derivados não são representados no modelo relacional.
  - Métodos para calcular o valor do atributo.
- Porém, podem ser representados em outros modelos, como no modelo orientado a objetos.

Atributos multivalorados

- Para cada atributo multivalorado A:
  - Opção 1
    - Crie uma nova relação R.
    - Essa nova relação contém o atributo multivalorado A e a chave primária da entidade que A originalmente faz parte.
    - A chave primária é a chave estrangeira e atributo multivalorado.
  - Opção 2
    - Usar tipos estruturados, por exemplo, array.

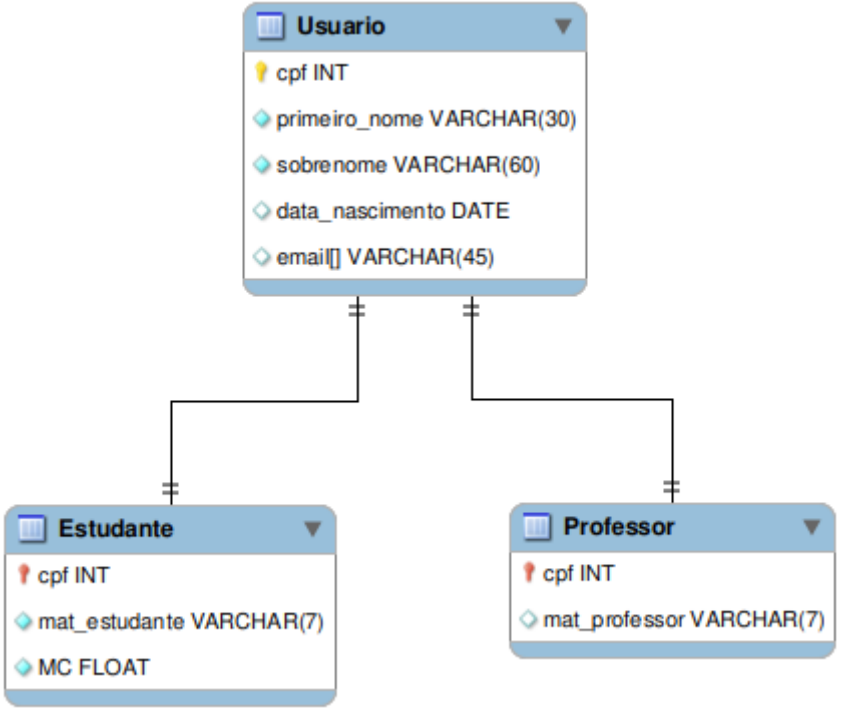
• Mapeamento do EER - Opção A

- Crie uma relação L para C com atributos Atrs(L) = {ch, a1, …, an}.



• Mapeamento do EER - Opção A

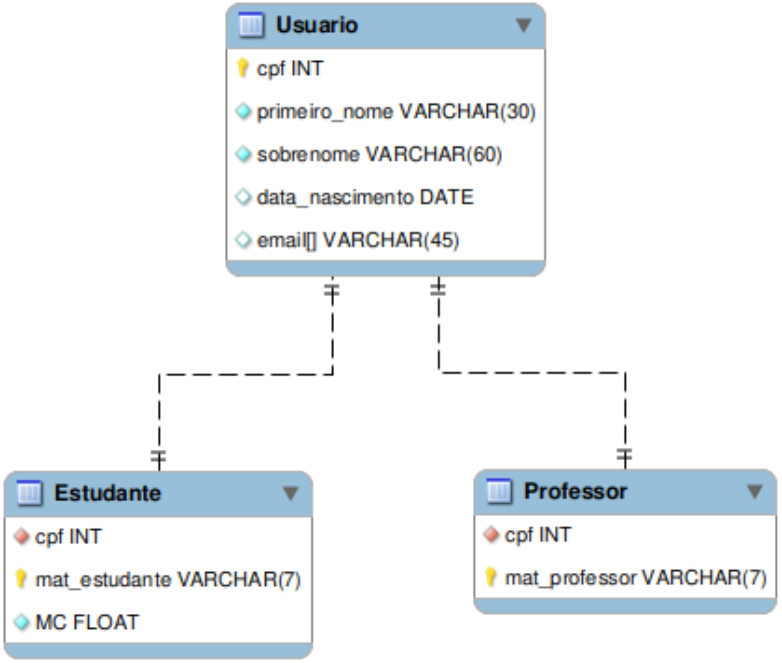
- Crie uma relação Li para cada subclase Si com atributos Atrs(Li) = ch U {atributos de Si}. ChP(Li) = ch.



• Mapeamento do EER - Opção A

- É sempre importante analisar as tabelas geradas.
- As regras não são imutáveis, podemos definir caminhos que podem ser mais interessante.

• Mapeamento do EER - Opção A



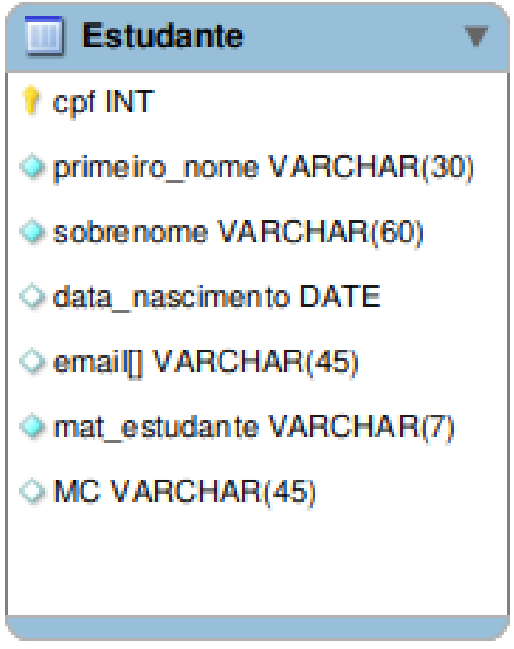
• Mapeamento do EER - Opção B

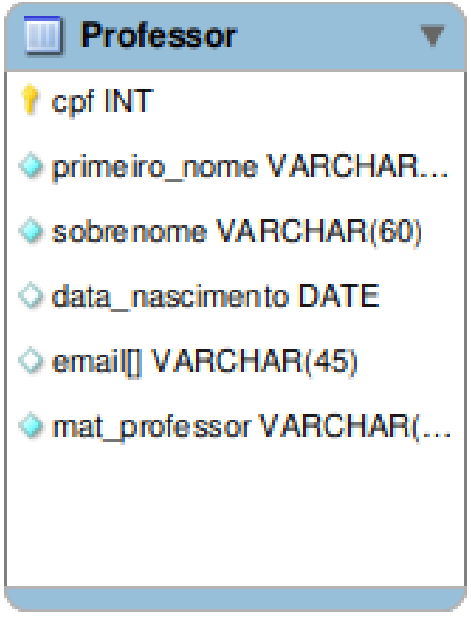
- Especialização/generalização – Opção B

  Crie uma relação Li para cada subclasse Si com atributos Atrs(Li) = {atributos de Si} U {ch, a1, …, an}

  - ChP(Li) = ch.
  - Funciona só com especialização total.
  - Recomendada para a restrição de disjunção.
    - Pois a entidade só vai assumir os atributos específicos de uma das subclasses.

- Mapeamento do EER - Opção B





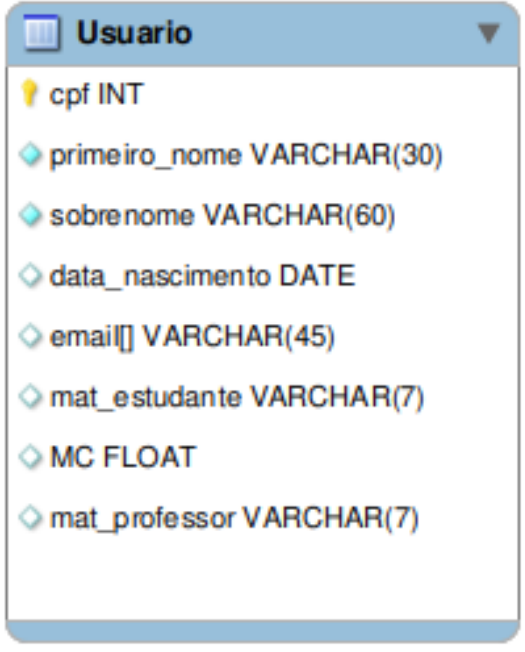
Mapeamento do EER

- Especialização/generalização – Opção C

  Crie uma relação Li com atributos Atrs(Li) = {ch, a1, …, an} U {atributos de S1} U … U {atributos de Sm} U **{t}**

  - ChP(Li) = ch.
  - T é o atributo discriminador.
    - Indica a subclasse à qual cada tupla pertence.
  - Tem potencial para gerar muitos NULLs.
  - Podemos definir t como uma lista de boleanos, para cada tipo
    - {t1, t2, …, t3}.
    - Ou t pode ser um binário indicando que tipo está ativo.
    - Ou ainda podemos usar as próprias colunas da tabela mapeada.

Mapeamento do EER - Opção C



Mapeamento do EER

- As opções A e B são chamadas de opções de relação múltipla
- C opções de relação única.
- A opção A funciona para qualquer especialização, mas precisamos fazer uma junção para ter todos os atributos da subclasse.

Mapeamento do EER

- A opção B é uma junção embutida.
  - Funciona bem para disjunção total.
  - Se for parcial, uma entidade que não pertence a nenhuma das subclasses não pode ser representada.
  - Se for sobreposição, temos que repetir os dados da superclasse em todas tabelas geradas.

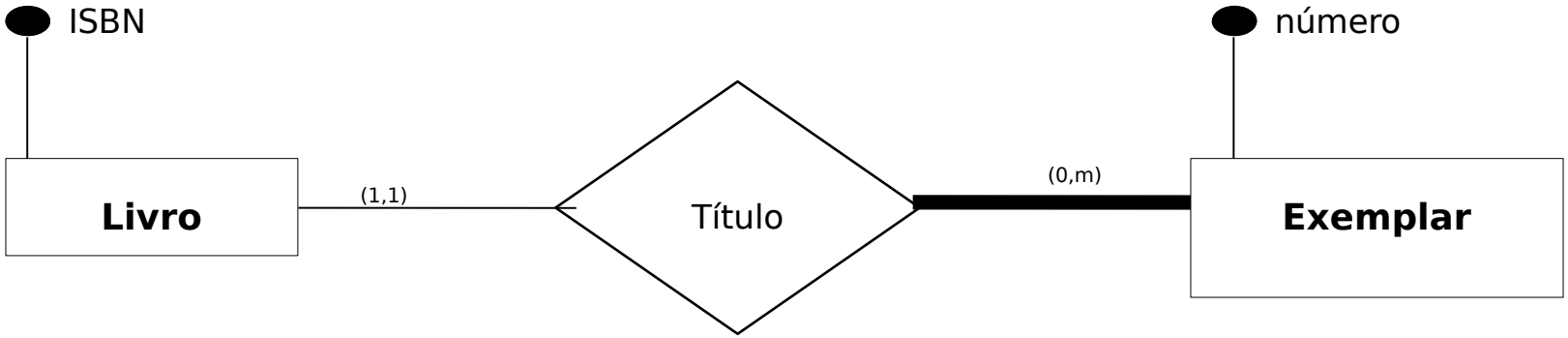
Mapeamento do EER

- A opção C pode gerar muitos valores NULLs.
  - Não é recomendada se forem definidos muitos valores específicos para as subclasses.
  - Porém, com poucos atributos são preferíveis às opções anteriores pois não é necessário fazer junção.

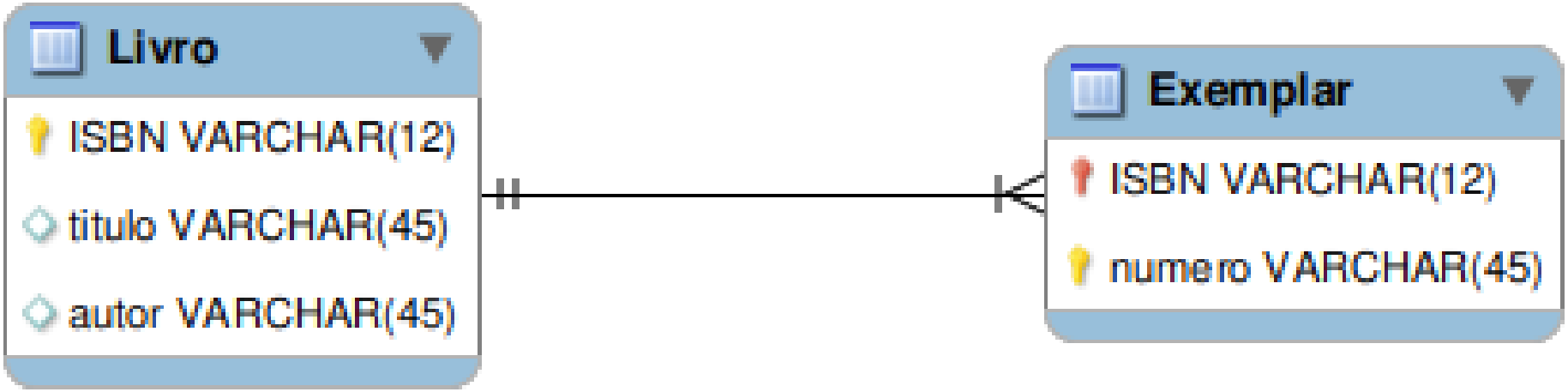
Mapeamento de entidades fracas

- Para cada entidade fraca F com entidade proprietária E:
  - Crie uma relação R que inclua todos os atributos simples de F.
  - Inclua como chave estrangeira, as chaves primárias de E.
  - A chave primaria de R é uma combinação da chave primária de E e a chave parcial de F.

Mapeamento de entidades fracas



Mapeamento de entidades fracas



Mapeamento de relacionamentos binários

- É executado após o mapeamento das entidades.
- Cardinalidades
  - 1:1
  - M:1 ou 1:M
  - M:N

Mapeamento de relacionamentos 1:1

- Para cada relacionamento R (1:1), identifique as relações S e T que correspondem às entidades que participal do relacionamento R.
- É possível seguir três abordagens:
  - Chave estrangeira.
  - *Merge* das relações.
  - Referencia cruzada.

Mapeamento de relacionamentos 1:1

- Chave estrangeira
  - Escolha um das relações e inclua como chave estrangeira a chave primária da outra relação.
  - É melhor escolher uma relação que tem uma participação total no DER.
  - Inclua todos os atributos da relação R na relação escolhida.
  - É a mais utilizada e só não deve ser seguida em ocasiões especiais.

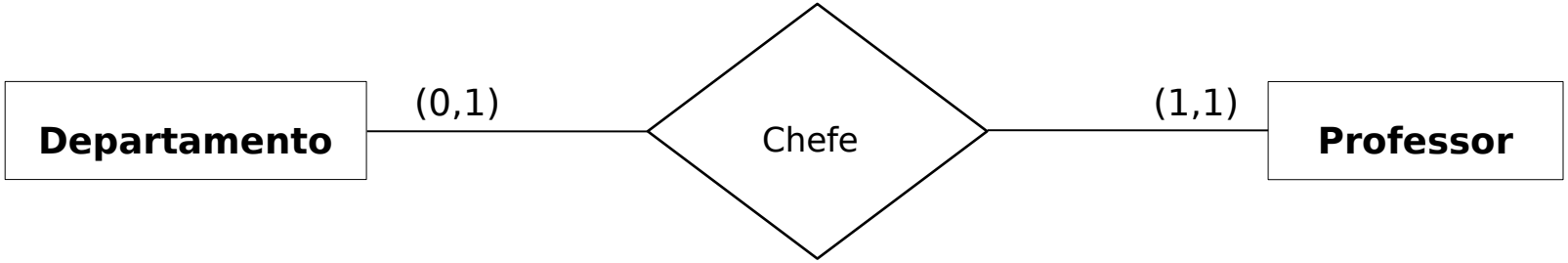
Mapeamento de relacionamentos 1:1

- *Merge* das relações
  - Fazer o *merge* das entidades envolvidas no relacionamento em um só relação.
  - Só é possível quando a participação das duas entidades é total.

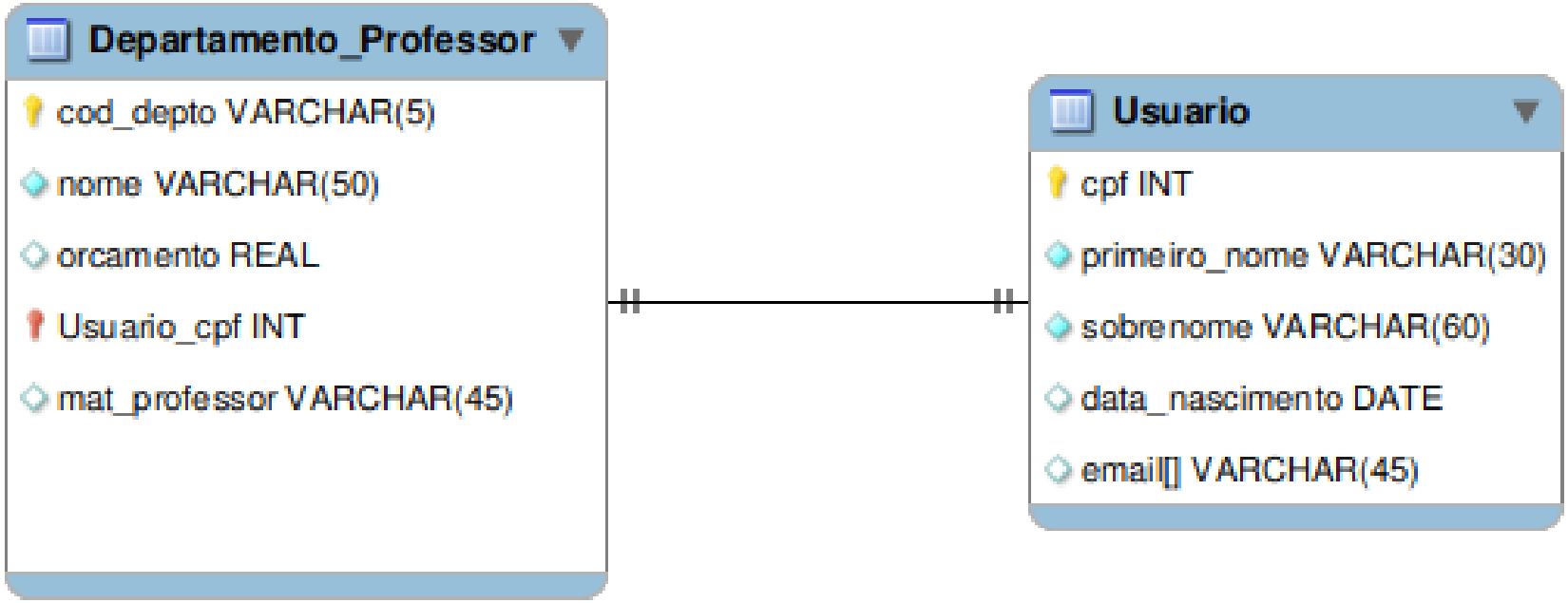
Mapeamento de relacionamentos 1:1

- Referência cruzada
  - Construir uma terceira relação com o propósito de referenciar as chaves primárias das duas relações que representam as entidades do relacionamento.
    - Essa abordagem é requirida no mapeamento de relacionamentos M:N.
  - Essa relação é chamada de relação do relacionamento.
  - A desvantagem é que precisamos efetuar uma junção quando é necessário combinar as tuplas relacionadas.

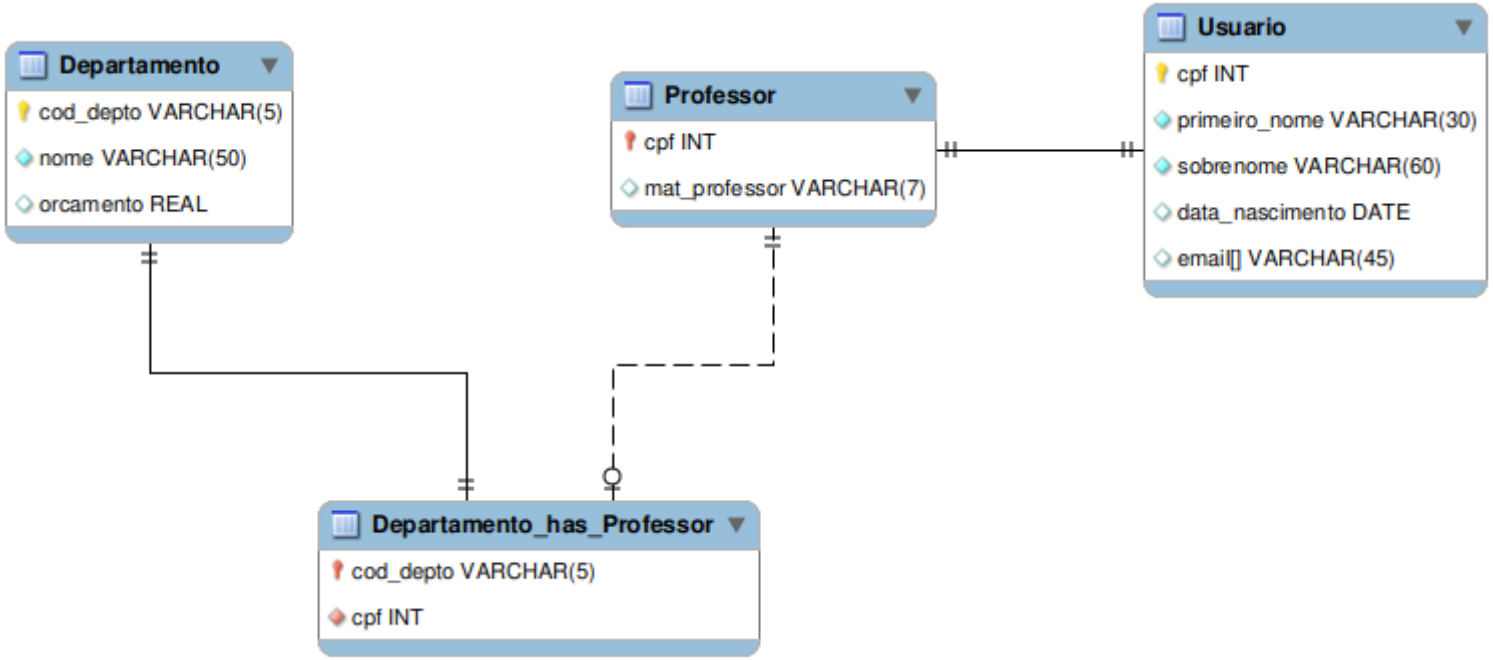
Mapeamento de relacionamentos 1:1



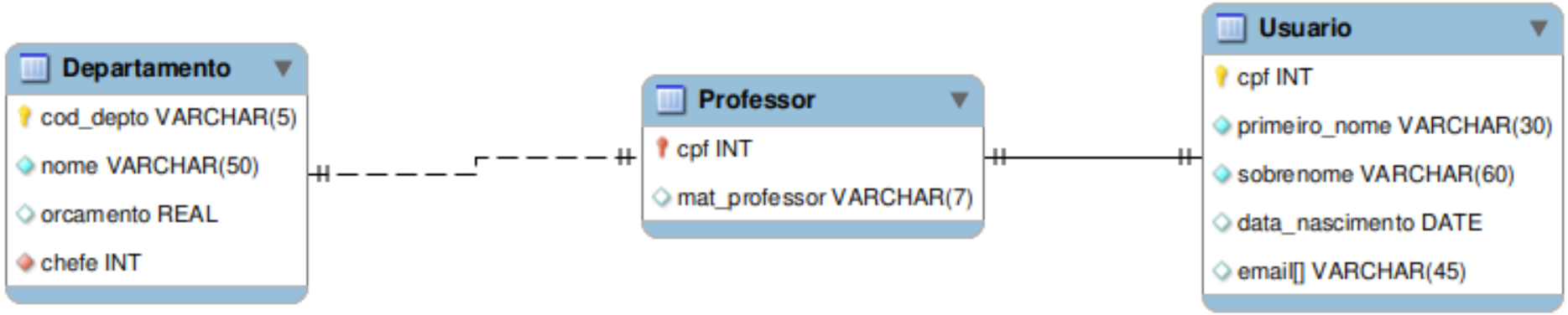
Mapeamento de relacionamentos 1:1 - Merge



Mapeamento de relacionamentos 1:1 – Referência cruzada



Mapeamento de relacionamentos 1:1 – Chave estrangeira



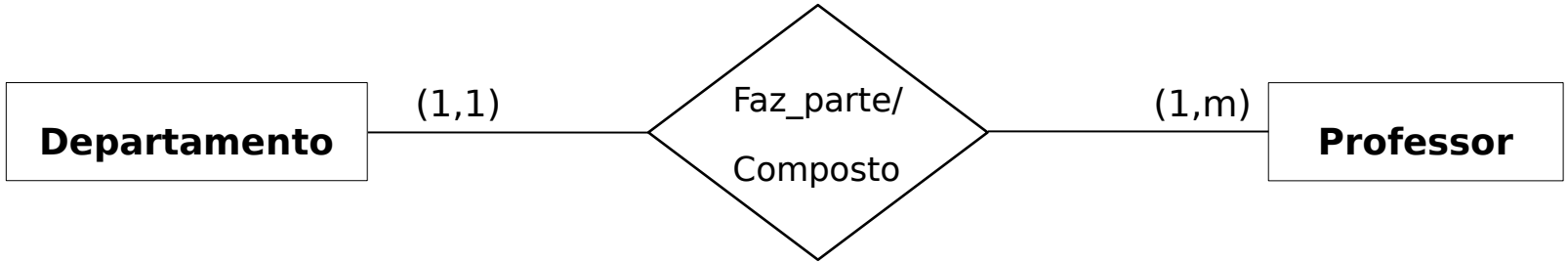
Mapeamento de relacionamentos 1:M

- Para cada relacionamento binário R (1:M), identificar a relação S que representa a entidade que participa do lado “muitos”.
- Incluir uma chave estrangeira em S, para a chave primária da relação T que representa a entidade do lado “1” de R.

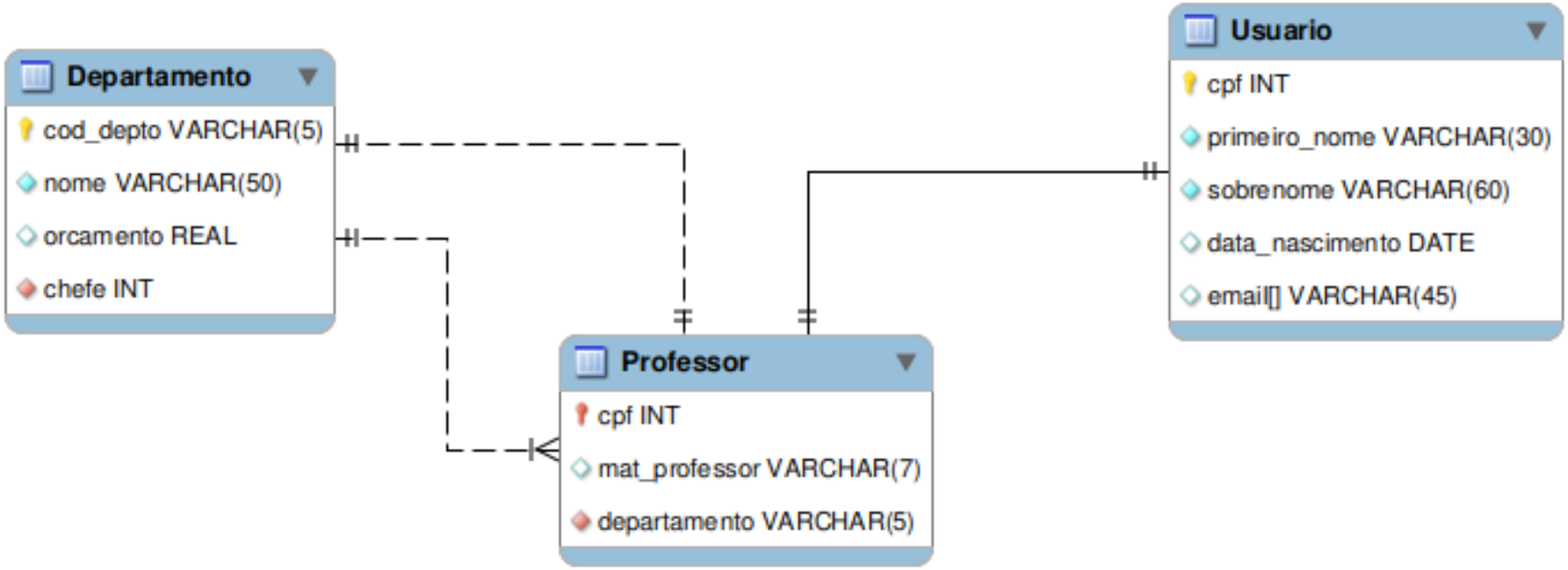
Mapeamento de relacionamentos 1:M

- Incluir todos os atributos do relacionamento em em S.
- Também é possível utilizar a abordagem da referência cruzada.
  - A chave primária é a chave estrangeira do lado “muitos”.
  - Na maioria das vezes não é interessante pois demanda uma junção a mais.

Mapeamento de relacionamentos 1:M



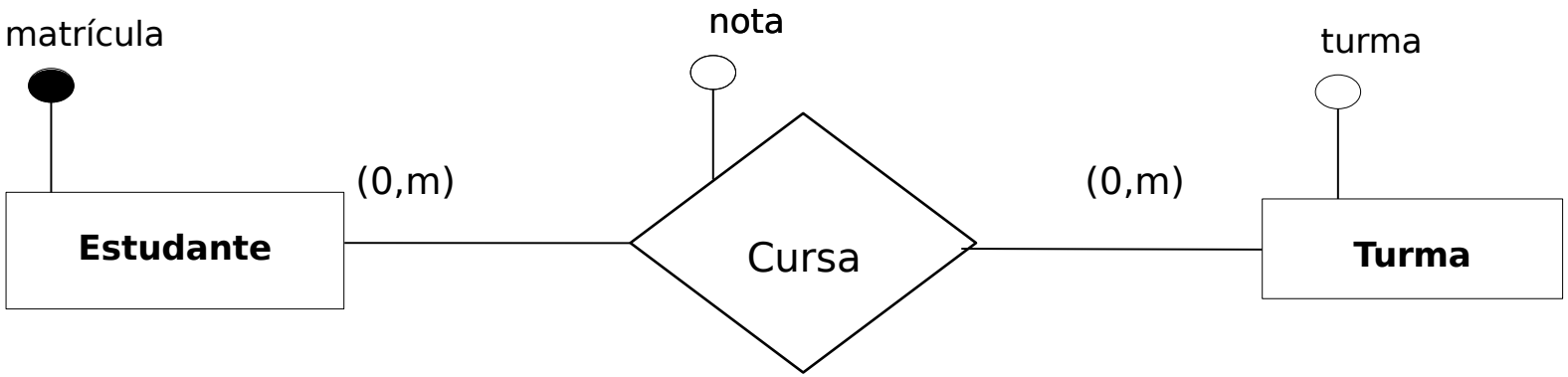
Mapeamento de relacionamentos 1:M



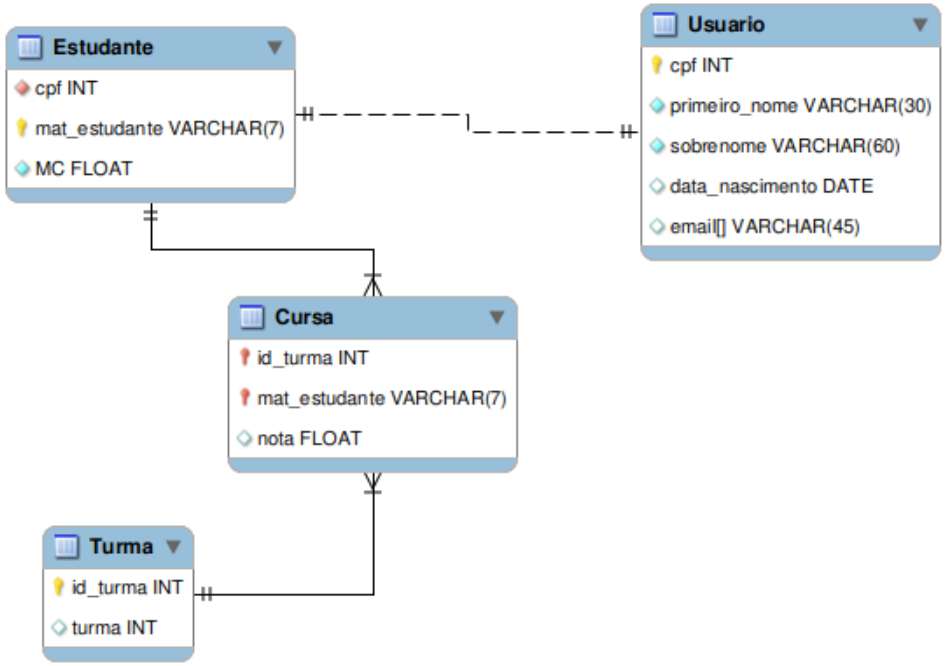
Mapeamento de relacionamentos M:N

- Para cada relacionamento binário R (M:N), criar uma nova a relação V que representa R.
- Incluir chaves estrangeiras em V, para as chaves primárias das relações S e T que representam as entidades que fazem parte de R.
- A combinação dessas duas chaves estrangeiras é a chave primária de V.
- Incluir todos os atributos do relacionamento em V.

Mapeamento de relacionamentos M:N



Mapeamento de relacionamentos M:N



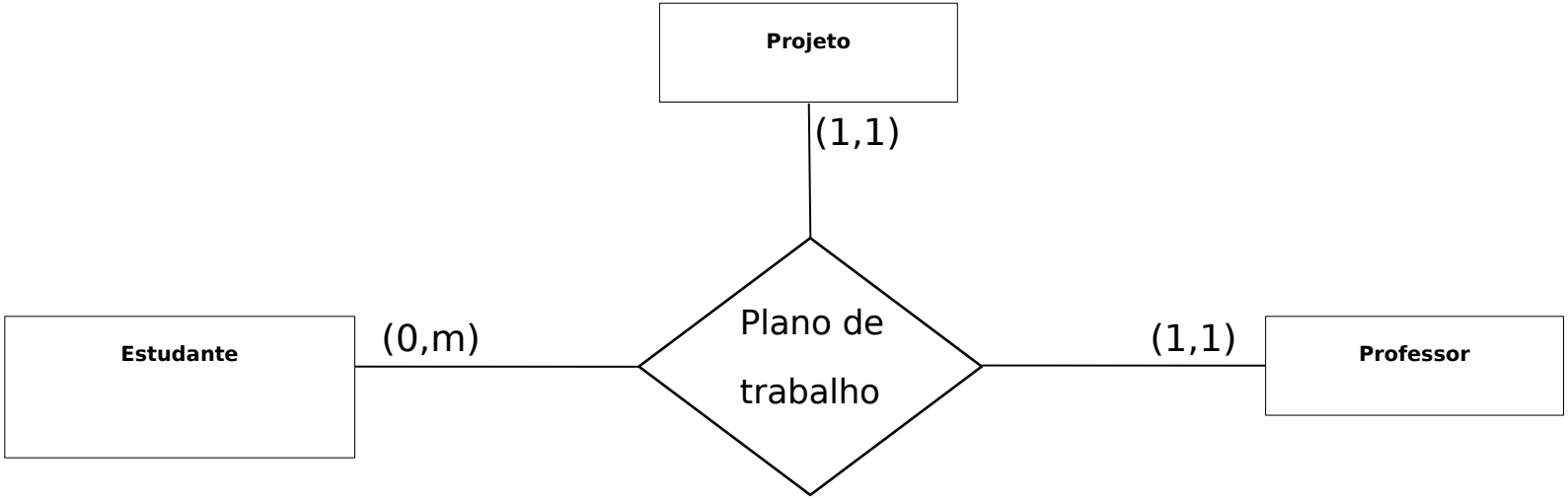
Mapeamento de relacionamentos n-ários

- Para cada relacionamento *n*-ário:
  - Crie uma relação R para representar o relacionamento.
  - Inclua como chave estrangeira a chave primária de todas as relações que representam as entidades participantes do relacionamento.
  - Inclua todos os atributos do relacionamento em R.

Mapeamento de relacionamentos n-ários

- Para cada relacionamento *n*-ário:
  - A chave primária é o conjunto das chaves estrangeiras de R.
  - No entanto, se a cardinalidade de alguma entidade que faz parte do relacionamento for 1, essa chave estrangeira não deve fazer parte da chave primária de R.

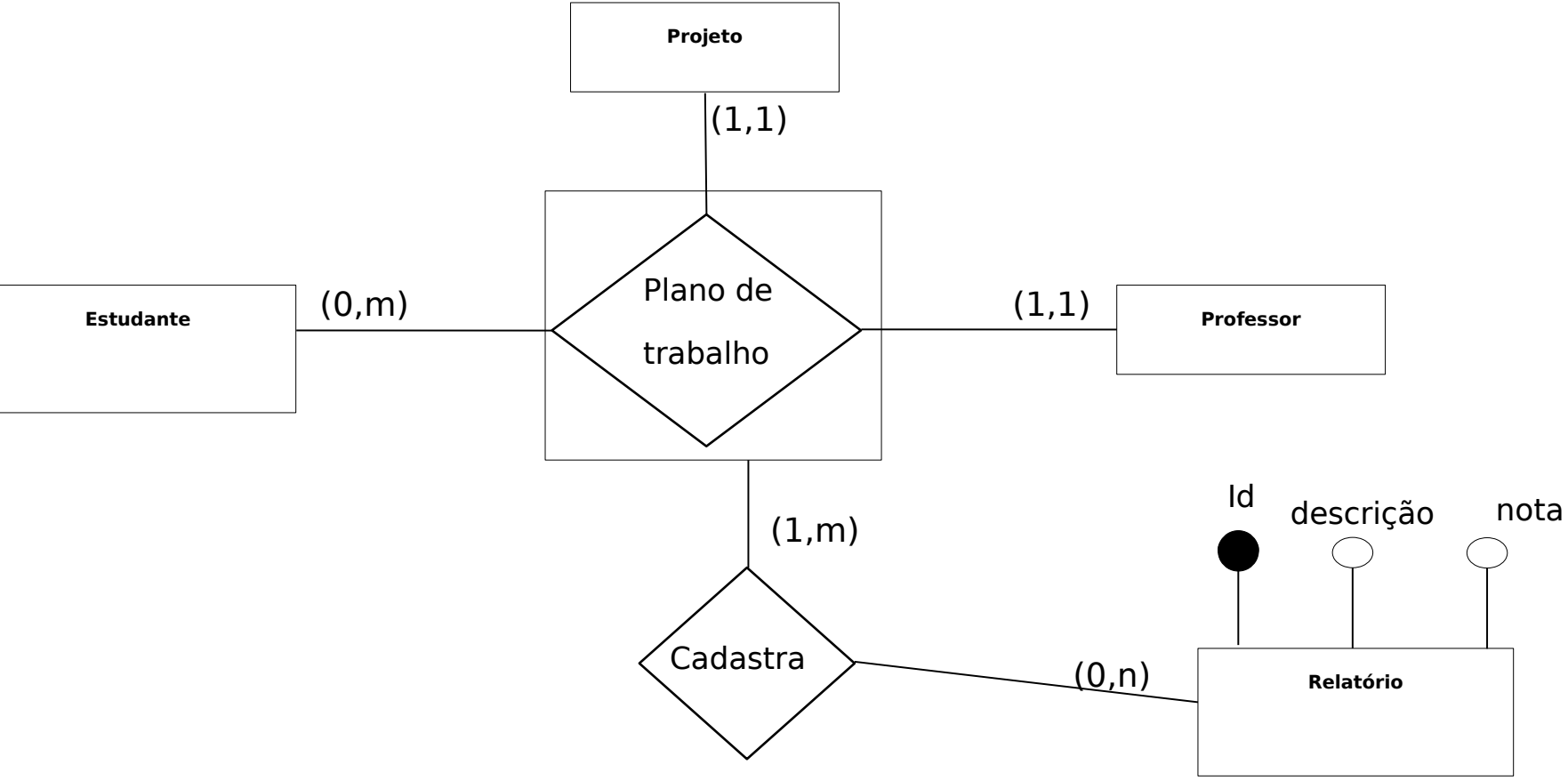
Mapeamento de relacionamentos n-ários

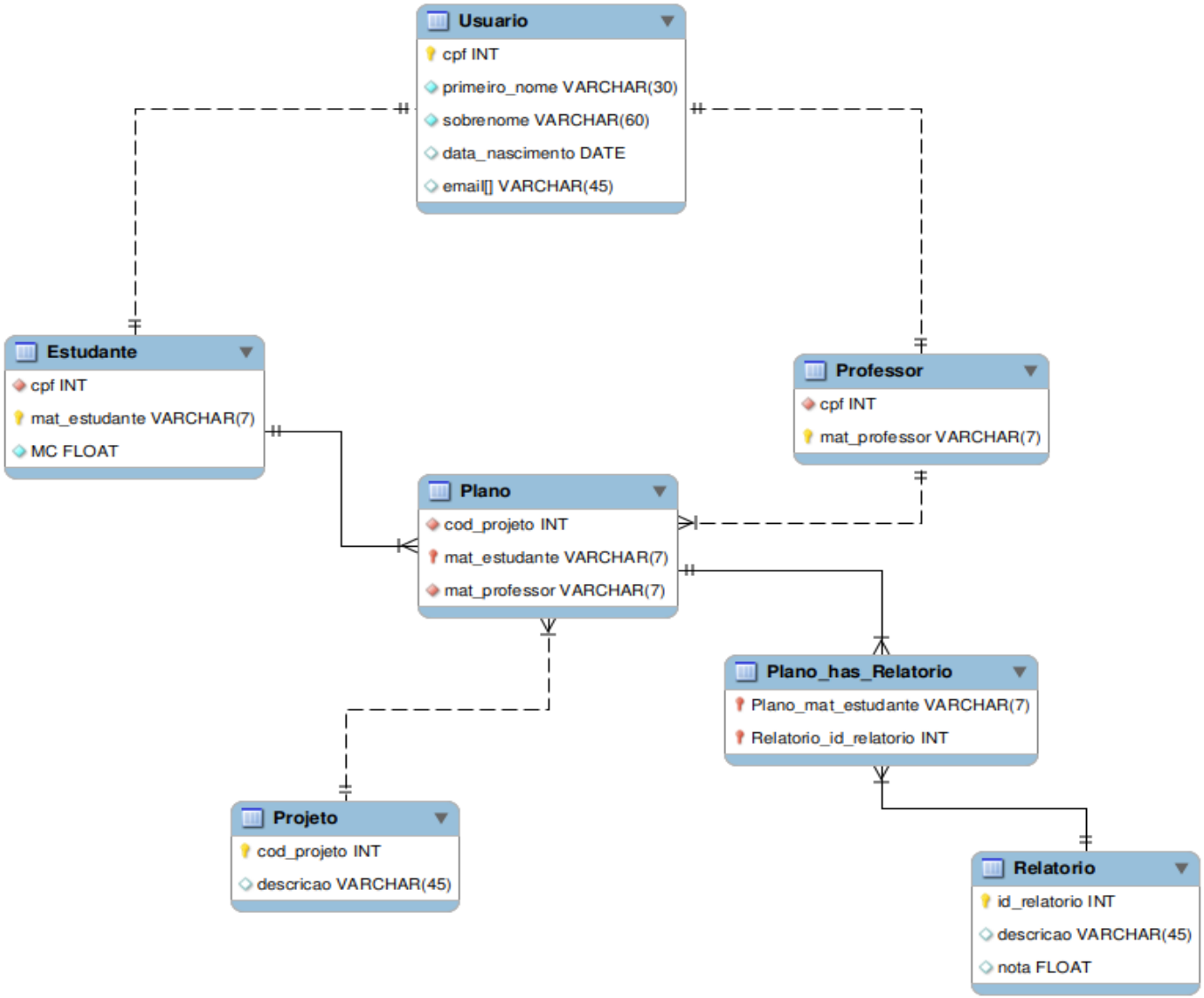


Mapeamento da agregação

- Na agregação, o relacionamento faz o papel de uma entidade
- Assim, criamos uma tabela para o relacionamento, seguindo a mesma ideia já apresentada.

Mapeamento da agregação

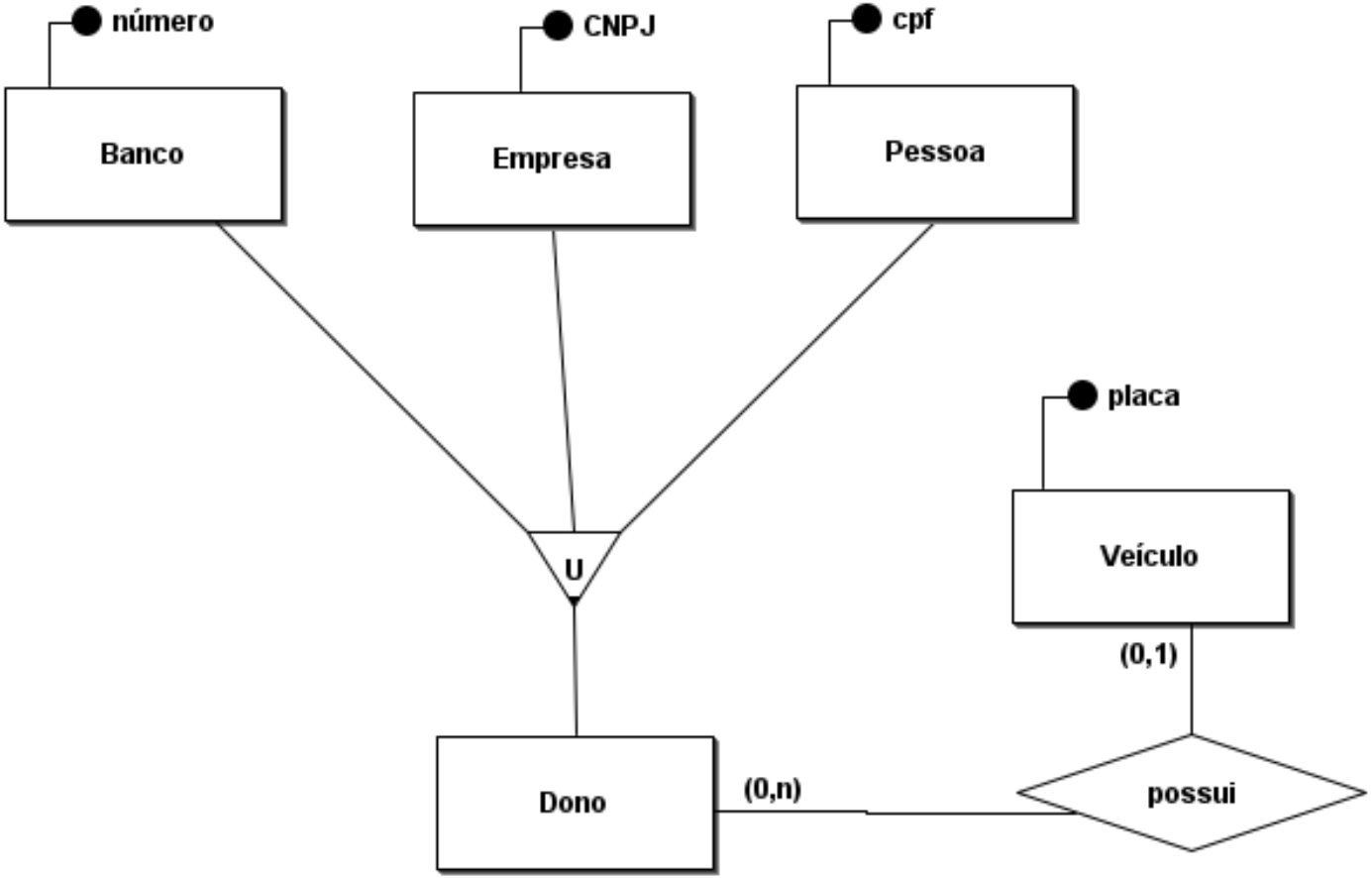



Usuario
cpf INT
primeiro_nome VARCHAR(30)
sobrenome VARCHAR(60)
data_nascimento DATE
email[] VARCHAR(45)
Estudante
cpf INT
mat_estudante VARCHAR(7)
MC FLOAT
Professor
cpf INT
mat_professor VARCHAR(7)
Plano
cod_projeto INT
mat_estudante VARCHAR(7)
mat_professor VARCHAR(7)
Plano_has_Relatorio
Plano_mat_estudante VARCHAR(7)
Relatorio_id_relatorio INT
Projeto
cod_projeto INT
descricao VARCHAR(45)
Relatorio
id_relatorio INT
descricao VARCHAR(45)
nota FLOAT

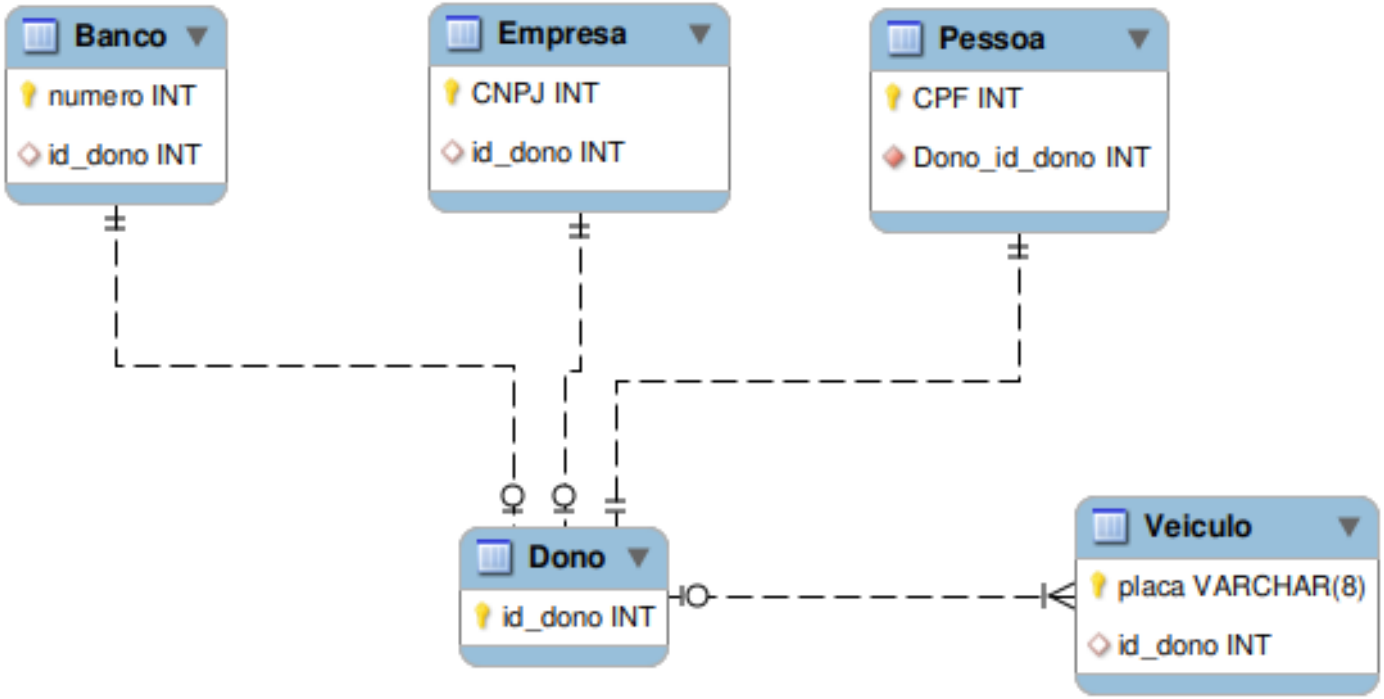
Mapeamento do EER

- União
  - Utiliza o conceito de chave substituta.
    - É criada uma relação U para cada subclasse que representa a união.
    - Para essa nova relação U é criada uma nova chave primária.
    - Para cada relação da superclasse é adiciona uma chave estrangeira para a chave substituta.

Mapeamento do EER - União



Mapeamento do EER - União



Resumo

Modelo ER	Modelo relacional
Conjunto de entidades	Relação
Relacionamentos 1:1 ou 1:M	Chave estrangeira
Relacionamentos M:N	Relação do relacionamento
Relacionamentos n-ários	Relação do relacionamento
Atributo simples	Atributo
Atributo composto	Conjunto de atributos simples
Atributo multivalorado	Nova relação/Tipo estruturado
Atributo chave	Chave primária

Leitura recomendada

ELMASRI, R; NAVATHE, S.B. **Sistemas de Banco de Dados**, Addison Wesley, 6ª Edição.

- Capítulo 9

Silberschatz, A; Korth H.F.; Sudarshan S. **Sistemas de Banco de Dados**, Editora Campus, 6ª Edição.

- Capítulo 7